

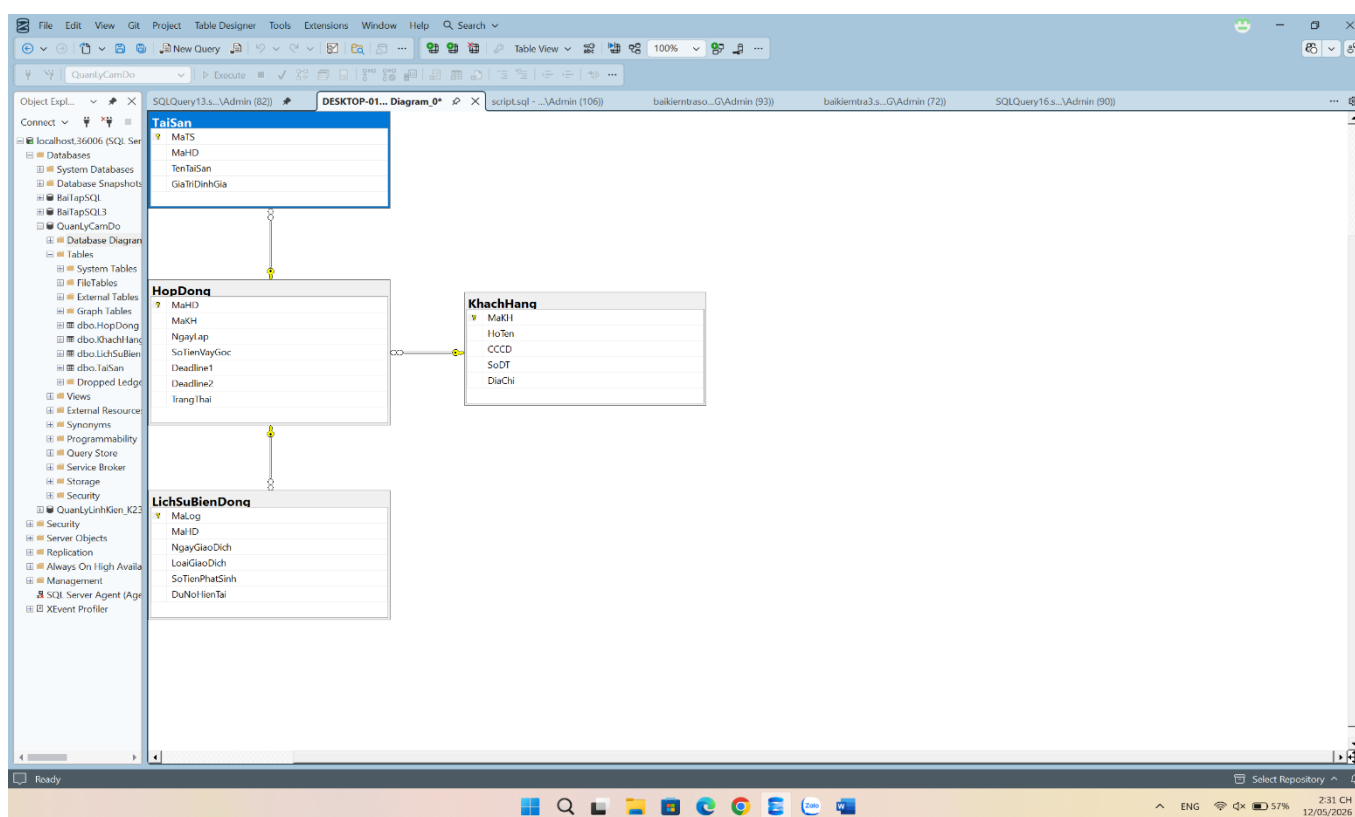
BÀI TẬP VỀ NHÀ 03: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Môn học: Hệ quản trị CSDL. Lớp 59KMT. GV: Đỗ Duy Cốp

Họ và Tên: Nguyễn Văn Cương

MSSV: k235480106006

Nhiệm vụ 1: Thiết kế CSDL Vẽ sơ đồ ERD: thể hiện rõ thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại.



Nhiệm vụ 1: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)

Hệ thống được thiết kế theo chuẩn **3NF** để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh dư thừa thông tin. Sơ đồ bao gồm 4 bảng chính:

1. **KhachHang (Khách hàng):** Lưu trữ thông tin định danh (CCCD, Họ tên, Số điện thoại).
2. **HopDong (Hợp đồng):** Thực thể trung tâm lưu thông tin khoản vay, ngày lập và các mốc Deadline.
3. **TaiSan (Tài sản):** Lưu trữ thông tin chi tiết các món đồ thế chấp liên kết với từng hợp đồng.
4. **LichSuBienDong (Lịch sử biến động):** Theo dõi mọi giao dịch nợ, trả tiền và số dư nợ theo thời gian thực.

Nhiệm vụ 2: Thuật toán tính toán công nợ thời gian thực

Hệ thống sử dụng hai hàm (Function) chuyên biệt để tự động hóa việc tính toán tài chính:

1. Hàm tính lãi đơn (fn_CalcMoneyTransaction)

- **Mục đích:** Tính số tiền lãi phát sinh của một khoản tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
- **Công thức:** Tiền lãi = Số tiền nợ * Lãi suất ngày * Số ngày vay.
- **Lãi suất áp dụng:** 0.5% mỗi ngày (tương đương 5.000đ/1.000.000đ gốc/ngày).

2. Hàm tính tổng nợ hợp đồng (fn_CalcMoneyContract)

Thuật toán chia làm hai giai đoạn dựa trên các mốc thời gian:

- **Giai đoạn 1 (Từ ngày vay đến Deadline 1):** Áp dụng **Lãi đơn**.
 - Tổng nợ = Gốc ban đầu + Lãi đơn phát sinh.
- **Giai đoạn 2 (Sau Deadline 1):** Áp dụng **Lãi kép** (Lãi mẹ đẻ lãi con).
 - Tại mốc Deadline 1, toàn bộ (Gốc + Lãi đơn) sẽ được gộp thành **Gốc mới**.
 - Kể từ sau Deadline 1, tiền nợ sẽ tăng trưởng theo hàm số mũ: Tổng nợ = Gốc mới * $(1 + \text{Lãi suất})^{\text{Số ngày quá hạn}}$.

